

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

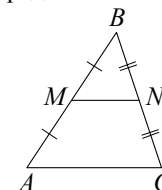
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

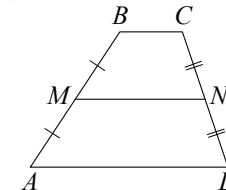
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

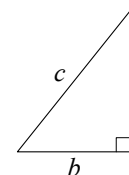
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



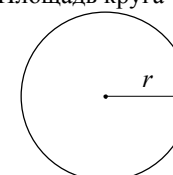
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

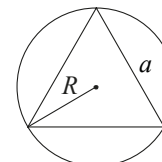
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

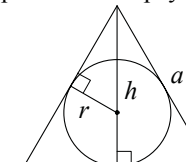
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

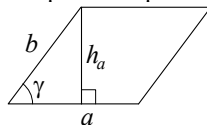


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

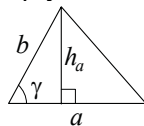
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

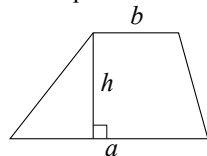
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

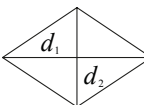
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

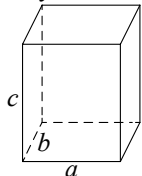


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

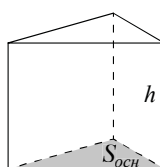
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



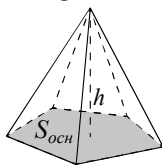
$$V = abc$$

Прямая призма



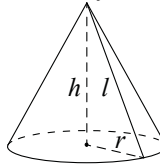
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

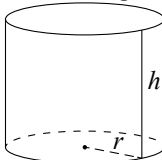
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

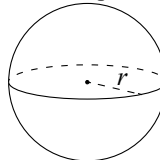
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

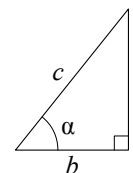


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

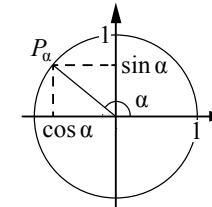


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



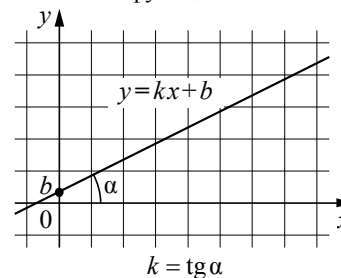
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

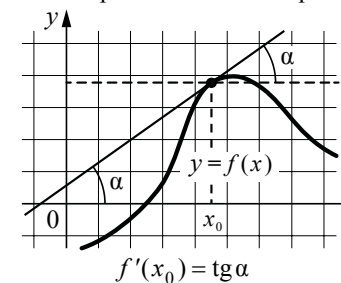
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101600

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр показывает 63 мили в час. Считайте, что 1 миля равна 1609 м. Ответ округлите до целого числа. (1 балл)

Ответ:

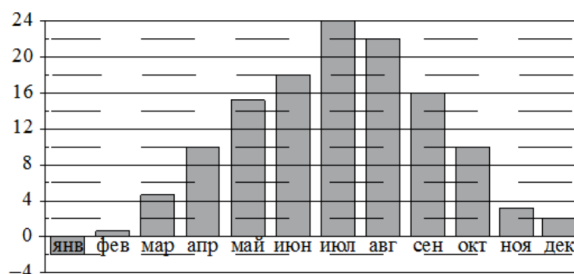
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) золотой норматив ГТО по бегу на 100 м для девочек 16-17 лет	1) 16,3 секунды
Б) длительность лекции в вузе	2) 365 суток
В) время в пути поезда Петрозаводск - Москва	3) 15 часов
Г) время одного оборота Земли вокруг Солнца	4) 1,5 часа

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Симферополе за каждый месяц 1988 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали - температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в Симферополе в период с августа по декабрь 1988 года. Ответ дайте в градусах Цельсия. (1 балл)



Ответ:

4. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = (a + b - c)/2$, где a и b - катеты, а c - гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите r , если $a = 15$, $b = 112$ и $c = 113$. (1 балл)

Ответ:

5. В фирме такси в данный момент свободно 16 машин: 3 чёрных, 4 жёлтых и 9 зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси. (1 балл)

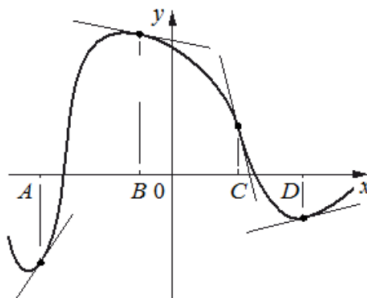
Ответ:

6. В таблице представлены сведения о пиццах в интернет-магазине. Виталию нужно купить три разные пиццы так, чтобы среди них была хотя бы одна с грибами, хотя бы одна вегетарианская и хотя бы одна мясная. Какие пиццы должен выбрать Виталий, если он рассчитывает потратить на всё не более 900 рублей В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров пицц без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)

Номер пиццы	Состав / название	Тип	Стоимость (руб.)
1	Ветчина, сыр	Мясная	320
2	Сыр, помидоры	Вегетарианская	300
3	Сыр	Вегетарианская	260
4	Курица, грибы, помидоры	Мясная	350
5	Говядина, салями, грибы	Мясная	380
6	Шпинат, грибы, сыр, оливки	Вегетарианская	310

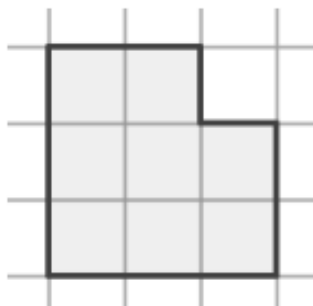
Ответ:

7. На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с абсциссами A, B, C и D. В правом столбце указаны значения производной функции в точках A, B, C и D. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней. (1 балл)



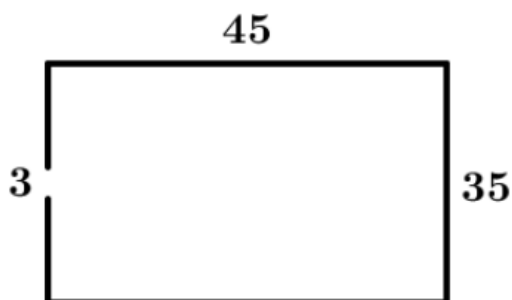
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



Ответ:

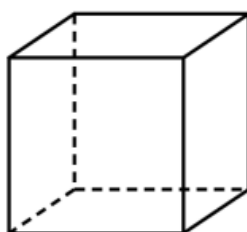
10. Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 35 м и 45 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 3 м. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

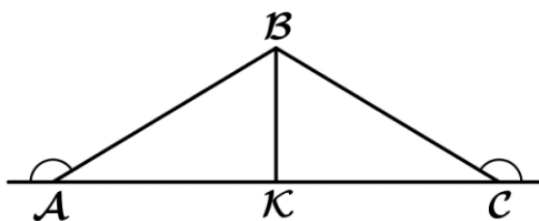
11. Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда с размерами 50 см × 40 см × 40 см. Сколько литров составляет объём аквариума В одном литре 1000 кубических сантиметров. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

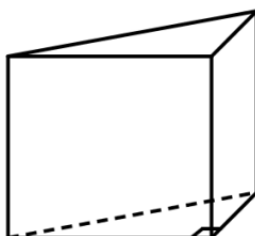
12. В треугольнике ABC внешние углы при вершинах A и C равны 150° , $AB=56$. Найдите длину биссектрисы BK. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один катет равен 3, гипотенуза равна $\sqrt{34}$. Найдите объём призмы, если её высота равна 6. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14. Найдите значение выражения: $8,5 : 1,7 \cdot 2,4$ (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15. В технических вузах собираются учиться 44 выпускника школы. Они составляют 25% от числа всех выпускников. Сколько в школе выпускников (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $4 \cdot 2^4 + 3 \cdot 2^3$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $(x-6)^2 - x^2 = 0$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г ↔ 1 2 3

4): (1 балл)

НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
А) $2^x \geq 4$	1) $x \leq -2$
Б) $0,5^x \geq 4$	2) $x \geq 2$
В) $0,5^x \leq 4$	3) $x \leq 2$
Г) $2^x \leq 4$	4) $x \geq -2$ □ Запиши ответ 4 цифрами подряд - номер решения для А, Б, В, Г. Например: 3214 (А→3, Б→2, В→1, Г→4)

Ответ:

19. Найдите трёхзначное натуральное число, большее 600, которое при делении на 3, на 4 и на 5 даёт в остатке 1 и цифры которого расположены в порядке убывания слева направо. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Один мастер может выполнить заказ за 42 часа, а другой - за 21 час. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе (1 балл)

Ответ:

21. На поверхности глобуса фломастером проведены 18 параллелей и 16 меридианов. На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса Меридиан - это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель - это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	101	1
2	1432	1
3	22	1
4	7	1
5	0.25	1
6	136	1
7	4312	1
9	8	1
10	157	1
11	80	1
12	28	1
13	45	1
14	12	1
15	176	1
16	88	1
17	3	1
18	2143	1
19	721 или 841 или 961	1
20	14	1
21	304	1
	Максимальный балл:	20